

1. 微積分地圖

2. 函數

在微積分中，我們主要探討的對象是函數。粗略地說，函數只是一個輸入到輸出的映射規則；更精確地說，函數 f 是一個從定義域 D 到某個集合 R 的對應規則，並且每個輸入 $x \in D$ 都只能對應到唯一一個輸出 $f(x)$ 。

Definition 若對每個 $x \in D$ ，皆能唯一決定一個 $y \in R$ ，則稱 f 是由 D 到 R 的函數，記作：

$$f: D \rightarrow R, \quad x \mapsto f(x)$$

其中 D 稱為**定義域 (Domain)**；所有實際被輸出的數值所成集合稱為**值域 (Range)**。

在高中數學中，我們常將函數視為一個公式；但在微積分中，我們主要討論以下三個主題：

1. 極限 (Limit)：當自變數 x 接近某點時， $f(x)$ 會接近什麼？
2. 微分 (Differentiation)：當自變數 x 改變很小時， $f(x)$ 改變多快？
3. 積分 (Integration)：在一段區間內， $f(x)$ 累積了多少？

遇到一個新函數時，不應先急著計算，而要先判斷它在哪裡有意義。常見的定義域限制如下：

函數形式	限制條件
$\frac{1}{g(x)}$	$g(x) \neq 0$
$\sqrt{g(x)}$	$g(x) \geq 0$
$\ln(g(x))$	$g(x) > 0$
$\sin^{-1}(g(x)), \cos^{-1}(g(x))$	$-1 \leq g(x) \leq 1$

Question Find the domain of the following functions.

$$\triangleright f(x) = \frac{1}{x}. \quad \underline{(-\infty, 0) \cup (0, \infty) = \mathbb{R} \setminus \{0\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0\}}$$

$$\triangleright g(x) = \sqrt{12-x} - \frac{2x+1}{x-8}. \quad \underline{(-\infty, 8) \cup (8, 12] = (-\infty, 12] \setminus \{8\}}$$

$$\blacktriangleright h(x) = \frac{\sqrt{9-x^2}}{x}. \quad \underline{[-3, 0) \cup (0, 3]}$$

$$\blacktriangleright p(x) = \frac{\pi}{\sqrt{x^2-4}-3}. \quad \underline{(-\infty, -\sqrt{13}) \cup (-\sqrt{13}, -2] \cup [2, \sqrt{13}) \cup (\sqrt{13}, \infty)}$$

$$\blacktriangleright q(x) = \ln(5-x) + 2. \quad \underline{(-\infty, 5)}$$

$$\blacktriangleright r(x) = \sin^{-1}(3x-1). \quad \underline{[0, \frac{2}{3}]}$$

Question Determine whether the following statements are correct.

▷ 錯 給定 $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ 、 $g(x) = x + 1$ ，則 $f(x)$ 與 $g(x)$ 是完全相同的函數。

雖然當 $x \neq 1$ 時，

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1,$$

但原函數在 $x = 1$ 沒有定義，因此它與 $x + 1$ 不是相同函數。這個觀念之後會出現在可去間斷點與極限題中。

▷ 對 給定函數 $f, g: \{-1, 0, 1\} \rightarrow \mathbb{R}$ 定義為 $f(x) = x^2$ 、 $g(x) = |x|$ ，則 $f(x)$ 與 $g(x)$ 是完全相同的函數。

雖然當 $x \in \mathbb{R}$ 時， $f(x) = x^2 \neq |x| = g(x)$ ，但這兩個函數在定義域 $\{-1, 0, 1\}$ 的輸出皆相同，因此 f 、 g 為相同函數。

Remark 只要兩個映射的定義域相同、且對每個輸入的輸出皆相同，則它們就會說它們是相同的函數。

2.1. 函數運算與結構

給定兩個函數 f 、 g ，我們可以定義新的函數：

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (fg)(x) = f(x)g(x), \quad \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

但要注意，函數運算後的定義域通常不是單純照抄原本的定義域；特別是商函數必須額外排除 $g(x) = 0$ 的點。除此之外，微積分中特別重要的是**複合函數 (Composite Function)**：

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

也就是先把 x 丟進 g ，再把 $g(x)$ 丟進 f 。這種「輸入輸出接力」之後會在合成函數的極限、微分的連鎖律 (chain rule)、積分的變數代換反覆出現。例如：

$$F(x) = e^{\sin(x^2)} = h(g(f(x)))$$

並不是一個單純的指數函數，而是多層函數組合：

$$x \xrightarrow{f: x \mapsto x^2} x^2 \xrightarrow{g: x \mapsto \sin x} \sin(x^2) \xrightarrow{h: x \mapsto e^x} e^{\sin(x^2)}$$

因此，之後進行微分或積分時，第一步不應該直接計算，而是先辨認函數結構。

2.2. 反函數

反函數 (inverse function) 描述的是「反過來的輸入輸出關係」。若函數 f 將 x_0 送到 y_0 ，也就是 $f(x_0) = y_0$ ，則反函數 f^{-1} 會將 y_0 送回 x_0 ，即 $f^{-1}(y_0) = x_0$ 。但不是每個函數都有反函數。若兩個不同的輸入會得到同一個輸出，就無法反過來唯一找回原本的輸入。因此，函數要有反函數，必須是一對一 (one-to-one)。

Definition 若對任意 $a, b \in \text{Dom}(f)$ 滿足：

$$f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$$

則稱 f 是一對一 (one-to-one) 函數。若一對一函數 $f: D \rightarrow R$ ，則對所有 $y \in R$ ，其反函數 $f^{-1}: R \rightarrow D$ 定義為：

$$f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y$$

代數上，判斷一對一常從 $f(a) = f(b)$ 出發，嘗試推出 $a = b$ 。之後學到導數後，也可以用單調性判斷：若 $f'(x) > 0$ 或 $f'(x) < 0$ 在某區間內恆成立，則 f 在該區間上是一對一的。不過現階段，我們先練習用代數方法論證一對一：

Question 判斷以下函數是否為一對一，若是，請求出其反函數；若不是，請說明理由。

▷ $f(x) = 3x + 5$.

Suppose $f(a) = f(b)$. Then $3a + 5 = 3b + 5 \Rightarrow 3a = 3b \Rightarrow a = b$. Thus different inputs cannot have the same output, so f is one-to-one. The inverse function is $f^{-1}(y) = \frac{y-5}{3}$.

▷ $g(x) = x^2$.

The function g is not one-to-one. For example, $-1 \neq 1$, but $g(-1) = (-1)^2 = 1 = g(1) = 1^2$. Therefore, two different inputs give the same output, so g is not one-to-one.

Question 判斷以下表達式是否有定義，若有定義，請求出其值。

▶ $\sin\left(\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)\right) = \frac{1}{2}$

▶ $\sin\left(\sin^{-1}\left(\frac{3}{2}\right)\right) = \text{無定義}$

▶ $\sin^{-1}\left(\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)\right) = \frac{\pi}{4}$

▶ $\cos^{-1}\left(\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)\right) = \frac{\pi}{4}$

Remark 對 $x \in [-1, 1]$ ，有 $\sin(\sin^{-1}(x)) = x$ ；但僅當 $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 時，有 $\sin^{-1}(\sin x) = x$ 。

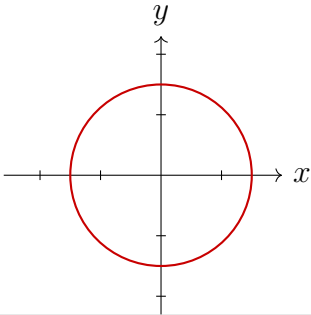
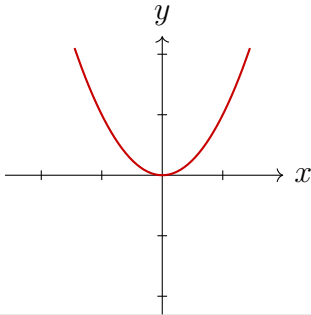
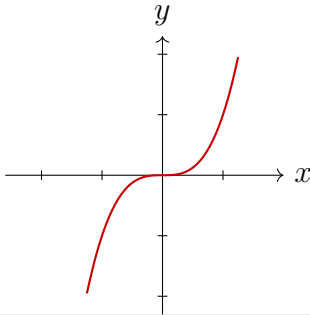
3. 函數圖形：點的集合

Definition 函數 f 的圖形定義為所有滿足 $y = f(x)$ 的點所形成的集合：

$$\text{Graph}(f) = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \text{Dom}(f)\}$$

因為函數要求每個輸入 x 只能對應唯一輸出 y ，所以一條圖形若要是函數圖形，必須通過**垂直線測試 (Vertical Line Test)**：任意垂直線至多與圖形交於一點。類似地，判斷函數是否為一對一可以使用**水平線測試 (Horizontal Line Test)**：任意水平線至多與圖形交於一點。

Question 繪製下列表達式圖形，判斷是否可能為某個函數 $y = f(x)$ 的圖形，若是，判斷是否為一對一函數。

表達式	$x^2 + y^2 = 1.5^2$	$y = x^2$	$y = x^3$
			
是否為函數	否	是	是
是否為一對一	不適用	否	是

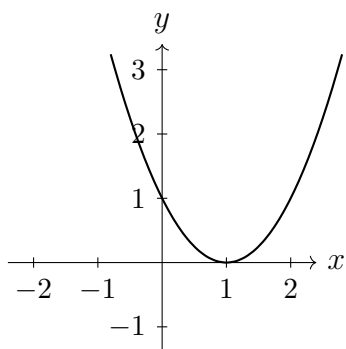
3.1. 圖形變換

圖形變換的目的是為了快速判斷函數圖形的位置、交點、上下關係與距離。以水平平移為例。若將 $y = f(x)$ 的圖形向右平移 3 單位，平移後位於 x 的點，對應到原圖形中位於 $x - 3$ 的點，因此新函數為 $y = f(x - 3)$ 。這說明水平方向的變換會作用在輸入變數上，且形式常與移動方向相反；相對地，垂直變換則直接作用在輸出值上。因此可整理出以下規則：

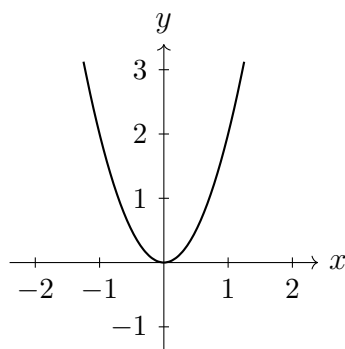
新函數圖形	與原先圖形的關係
$y - k = f(x)$	垂直平移 k
$y = f(x - h)$	水平平移 h
$\frac{1}{c}y = f(x)$	垂直伸縮 c 倍
$y = f(\frac{1}{c}x)$	水平伸縮 c 倍

Question 將正確的解析式代號填入各圖下方空格中.

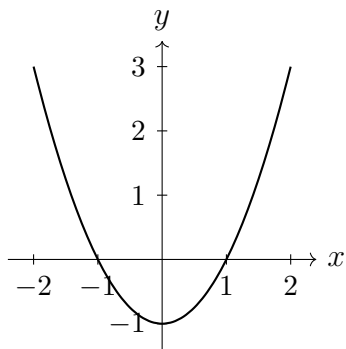
▷ (A) $y = x^2$ (B) $y = (x - 1)^2$ (C) $y = x^2 - 1$ (D) $y = 2x^2$



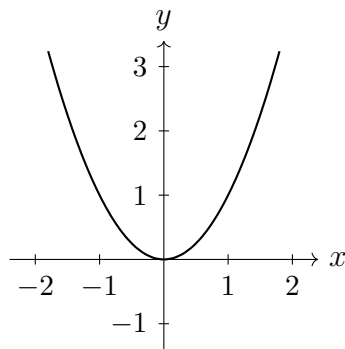
(1) 對應解析式： B



(2) 對應解析式： D

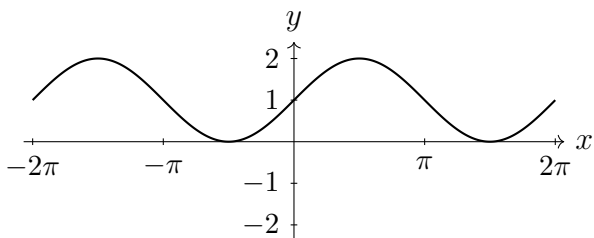


(3) 對應解析式： C

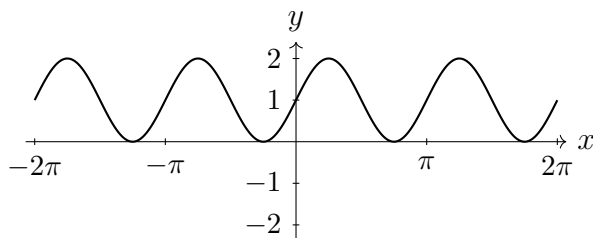


(4) 對應解析式： A

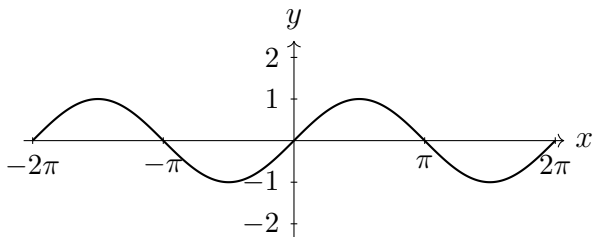
► (A) $y = \sin x$ (B) $y = \sin(2x) + 1$ (C) $y = 2\sin x$ (D) $y = \sin x + 1$



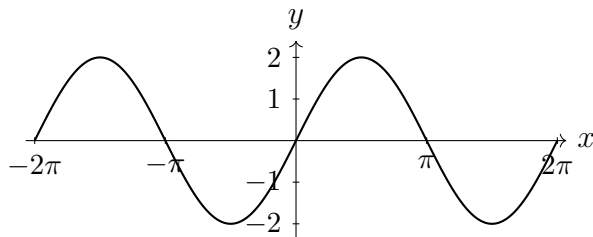
(1) 對應解析式： D



(2) 對應解析式： B



(3) 對應解析式： A



(4) 對應解析式： C

4. 如何定義極限？

極限 (limit) 描述的是函數在某點附近的行為，而不一定是該點本身的函數值。當我們寫下：

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

意思是：「當 x 足夠接近 a （但不一定等於 a 時）， $f(x)$ 會足夠接近 L 」。但在數學上，「接近」是一個很模糊的描述。什麼叫做「接近」？什麼又叫做「不接近」？我們無法清楚描述。為了讓極限的定義更精確，我們引入 $\varepsilon - \delta$ 語言：

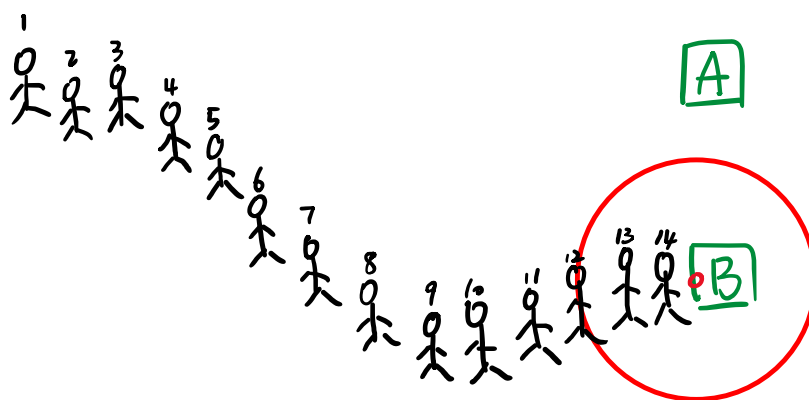


Figure 1: 極限的 $\varepsilon - \delta$ 定義直觀示意圖：給定紅色範圍半徑之後，會對應的一個編號範圍；使得只要編號落在這編號範圍內，人的位子也會落在紅色圈圈內

在 $\varepsilon - \delta$ 語言中一共有四個步驟：

1. 先任意給一個 ε ($\forall \varepsilon > 0$)
2. 接著找到一個與之對應的 δ ($\exists \delta > 0$)
3. 再假設 x 滿足 $0 < |x - x_0| < \delta$ (if $0 < |x - x_0| < \delta$)
4. 最後由此推導出 $|f(x) - L| < \varepsilon$ (then $|f(x) - L| < \varepsilon$)

Definition 設函數 f 定義在包含 a 的某開區間內（除了 a 點本身不一定要有定義）。當我們稱 x 趨近於 a 時， $f(x)$ 的極限為 L ，並記作：

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

即代表：對任意 $\varepsilon > 0$ ，皆存在 $\delta > 0$ ，使得 $0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$ 。使用符號得表達為：

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s.t. } 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Remark ε 表示輸出端允許的誤差、 δ 表示輸入端需要被限制得多接近；條件「 $0 < |x - a|$ 」則提醒我們極限研究的是 a 附近的行為，不在乎 $x = a$ 的函數值； δ 的取法取決於當時的 ε 與 a 。

為了更精細的釐清 $\varepsilon - \delta$ 定義的敘述，我們來判斷以下敘述的真偽：

Question Determine whether the following statements are correct.

- ▷ 錯 定義中的 $0 < |x - a|$ 條件，代表函數 $f(x)$ 必須在 $x = a$ 這一點有定義，且其函數值必須剛好等於 L 。

極限探討的是「趨近」的行為，與 $x = a$ 該點的函數值完全無關。 $0 < |x - a|$ 強制排除了 $x = a$ 這一點，這意味著 $f(a)$ 可以是未定義，或是任何不等於 L 的值。

- ▷ 錯 極限定義等價於：「存在一個 $\delta > 0$ ，使得對於任意的 $\varepsilon > 0$ ，只要滿足 $0 < |x - a| < \delta$ ，就會推得 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 」。

邏輯量詞 ($\forall$ 與 $\exists$) 的順序不可對調。原定義是 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ ，代表 δ 是 ε 的函數（即容許範圍 δ 取決於誤差門檻 ε ）。若顛倒為 $\exists \delta > 0, \forall \varepsilon > 0$ ，則意味著在該區間內，函數值與 L 的誤差必須小於「任何正數」，這在數學上等價於在該區間內 $f(x)$ 必須是恆等常數 L 。

- ▷ 對 在給定 $\varepsilon > 0$ 的情況下，若我們找到了一個滿足條件的 $\delta_1 > 0$ 。那麼任何滿足 $0 < \delta_2 < \delta_1$ 的實數 δ_2 ，也必然會滿足該極限條件。

這是 δ 的縮放性質。若 x 落在半徑較小的區間 $0 < |x - a| < \delta_2$ 內，它自然也會落在原先證明可行的較大區間 $0 < |x - a| < \delta_1$ 內，因此必然能保證目標 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 成立。

- ▷ 對 給定一個特定的 $\varepsilon > 0$ ，若存在能滿足極限定義的 δ ，則滿足該條件的 δ 必定有無限多個。

承接上題的邏輯，若某個 δ_1 成立，則區間 $(0, \delta_1)$ 內的所有實數都能作為合法的 δ 。因此只要存在一個解，就會有無限多組等效解。我們在解題時只是找尋「其中一個」夠小的 δ 即可。

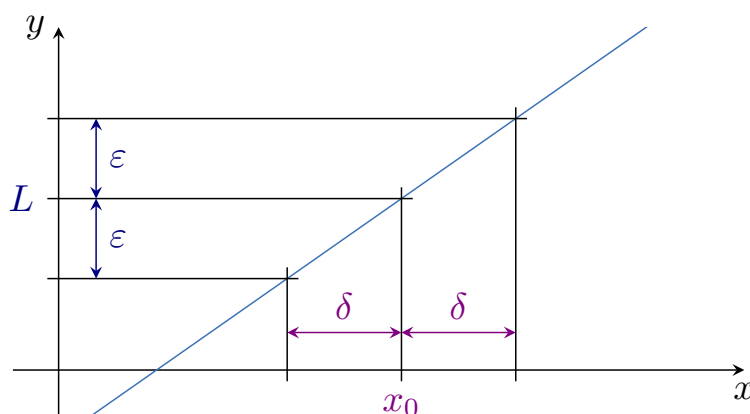


Figure 2: 極限的 $\varepsilon - \delta$ 定義：給定任意的 ε 之後會有與之對應的 δ_ε 使得落在 δ_ε 範圍裡的 x ，其函數值 $f(x)$ 將會落在 ε 之中

我們用一個簡單的例子來說明實際論證時該如何撰寫敘述。設函數 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 定義為：

$$f(x) = 2x + 5.$$

試說明 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 9$.

(1) 對於 $\varepsilon = 1$ ，我們可以選取 $\delta = \frac{1}{2}$ ，使得 $0 < |x - 2| < \delta = \frac{1}{2} \Rightarrow |f(x) - 9| = |(2x + 5) - 9| = |2x - 4| = 2|x - 2| < 2 \times \frac{1}{2} = 1 = \varepsilon$.

(2) 對於 $\varepsilon = 2$ ，我們可以選取 $\delta = 1$ ，使得 $0 < |x - 2| < \delta = 1 \Rightarrow |f(x) - 9| = |(2x + 5) - 9| = |2x - 4| = 2|x - 2| < 2 \times 1 = 2 = \varepsilon$.

(3) 對於 $\varepsilon = 1000$ ，我們可以選取 $\delta = 500$ ，使得 $0 < |x - 2| < \delta = 500 \Rightarrow |f(x) - 9| = |(2x + 5) - 9| = |2x - 4| = 2|x - 2| < 2 \times 500 = 1000 = \varepsilon$.

因此， $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \frac{\varepsilon}{2} > 0$ 使得

$$0 < |x - 2| < \delta = \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow |f(x) - 9| = |(2x + 5) - 9| = |2x - 4| = 2|x - 2| < 2 \times \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

故 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 9$.

Question Show the following limit by $\varepsilon - \delta$ definition.

▷ $\lim_{x \rightarrow 2} (3x + 1) = 7$. 給定任意的 $\varepsilon > 0$ ，我們都可以找到與之對應的 $\delta = \frac{\varepsilon}{3} > 0$ 。使得當 x 滿足 $0 < |x - 2| < \delta$ ，我們都可以推論出：

$$\begin{aligned} |(3x + 1) - 7| &= |3x - 6| \\ &= 3|x - 2| \\ &< 3\delta = 3 \cdot \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \end{aligned}$$

由於 ε 是任意的，因此 $\lim_{x \rightarrow 2} (3x + 1) = 7$.

► $\lim_{x \rightarrow 1} (-2x + 5) = 3$. 給定任意的 $\varepsilon > 0$ ，我們都可以找到與之對應的 $\delta = \frac{\varepsilon}{2} > 0$ 。使得當 x 滿足 $0 < |x - 1| < \delta$ ，我們都可以推論出：

$$\begin{aligned} |(-2x + 5) - 3| &= |-2x + 2| \\ &= 2|x - 1| \\ &< 2\delta = 2 \cdot \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

由於 ε 是任意的，因此 $\lim_{x \rightarrow 1} (-2x + 5) = 3$.

習題

► 反函數問題

1. (師大微乙 (一)114#4) Given a function $f(x) = \sin x + 3x + 5$.
 - (a) Find $f(0)$.
 - (b) Show that $f(x)$ has an inverse function on the interval $I = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.
 - (c) Let $f^{-1}(x)$ be the inverse function of f on the interval I . Find $f^{-1}(5)$.
2. (師大微乙 (一)112#4) Given a function $f(x) = x^3 - 3x + 2$, $x > 1$.
 - (a) Show that f is a one-to-one function on the interval $(1, \infty)$.
 - (b) Let f^{-1} denote the inverse function of f , find $f^{-1}(4)$.
3. (師大微乙 (一)111#1) Evaluate $\sin(2 \sin^{-1}(-\frac{3}{5}))$.
4. (師大微乙 (一)111#5) Let $f(x) = x - \pi + \cos x$.
 - (a) Show that f has an inverse on $(-2\pi, 2\pi)$.
5. (師大微乙 (一)110#1) Given the function $f(x) = x^4 + 4x^2 + 5$, $x > 0$.
 - (a) Show that f is one to one.
 - (b) Find the inverse function f^{-1} .
6. (師大微乙 (一)108#4) Given a function $f(x) = x^3 - \frac{4}{x}$, $x > 0$.
 - (a) Show that $f(x)$ is a one-to-one function.

► $\varepsilon - \delta$ 定義加分題

7. (師大微乙 (一)112#8, Bonus) Use the $\varepsilon - \delta$ definition to show that $\lim_{x \rightarrow 2} (7 - 3x) = 1$.
8. (師大微乙 (一)110#9, Bonus)
 - (a) State the definition of limit $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$.
 - (b) Prove that $\lim_{x \rightarrow 2} (3x + 1) = 7$ by the definition of limit.
9. (師大微乙 (一)106#9, Bonus) 請利用極限的 $\varepsilon - \delta$ 定義證明 $\lim_{x \rightarrow -1} (8 - 3x) = 11$.
10. (師大微乙 (一)104#6(a), Bonus) Show that $\lim_{x \rightarrow 3} (8 - x) = 5$, using the precise definition, $\varepsilon - \delta$, of the limit.
11. (師大微乙 (一)102#5, Bonus) 寫出極限 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$ 的 $\varepsilon - \delta$ 的定義.